

TEMA 102. GESTIÓN DE CAMBIOS EN PROYECTOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE. GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN Y DE VERSIONES. GESTIÓN DE ENTORNOS.

Actualizado a 28/09/2020

1. GESTIÓN DE CAMBIOS

La gestión del cambio es la forma de dar respuesta nuevas necesidades y modificaciones al SW actual, suponiendo un proceso de **mejora del SW**. En ocasiones está motivado por una modificación los requisitos y limitaciones iniciales, o debido a errores operaciones o funcionales, y otras veces por necesaria adecuación del software a normativa legal.

MÉTRICA V3

Se debe distinguir:

- Interfaz de Gestión de Proyectos, que incluye a la planificación, seguimiento y control de actividades durante el ciclo de vida del proyecto, incluidos los errores que requieren resolución. Dentro de su actividad *Seguimiento y Control* (GPS), se encuentra la Gestión de Cambios de Requisitos ante variaciones de los requerimientos a posteriori del proceso de Análisis (ASI). Se divide en diversas actividades, entre las que se destacan:
 - **GPS 5 - Petición de Cambio de requisito:** notificación necesidad de cambio mediante formulario.
 - **GPS 6 - Análisis de la Petición de Cambio de Requisitos:** estudio de la petición, análisis de la necesidad y valoración del impacto del cambio sobre el proyecto. Se evalúan posibles alternativas y se propone una solución.
 - **GPS 9 - Registro del Cambio de Requisito:** al registrar el cambio de requisitos se deja constancia de la solución adoptada en respuesta a la solicitud de cambio de requisitos. Se pretende con ello documentar en detalle su impacto en el desarrollo del proyecto, y deben ser analizadas por el Comité de Seguimiento
- Proceso de Mantenimiento de SS. II, con la actividad **MS1 - Registro de Petición**, en la que se establece un sistema estandarizado de registro de información para las peticiones de mantenimiento, con el fin de controlar y canalizar los cambios propuestos por un usuario o cliente, mejorando el flujo de trabajo de la organización y proporcionando una gestión efectiva del mantenimiento.

ITIL 4

La práctica de control de cambios está orientada a conseguir el máximo número de cambios exitosos en servicios, asegurando la gestión adecuada de los riesgos de cada cambio, mediante la existencia de una autoridad de cambio que los analice y valide, y gestionando la planificación de los cambios mediante los recursos necesarios e informando a las partes implicadas. El éxito de esta práctica se traduce en una mejor gestión de incidentes y de problemas, y un mayor impacto de las mejoras implantadas.

Se distinguen tres tipos de cambios con impacto en los servicios (adición, modificación o eliminación):

- **Estándar:** son de bajo riesgo, cambios pre-autorizados, documentados y ejecutados sin necesidad de autorización. Si se modifica, se debe analizar el riesgo, y se autoriza para futuras ejecuciones. Pueden ser operacionales o peticiones (creación de un buzón de correo)
- **Normales:** deben ser planificados, analizados y autorizados por el CAB (Comité Asesor del Cambio). Según su complejidad y riesgo la toma de decisión es más o menos ágil. Son iniciados a través de peticiones de cambio.
- **Emergencia:** deben ser implementados lo antes posible, se priorizan en la planificación respecto a los dos anteriores, se autorizan de manera más ágil por parte de una autoridad diferente ECAB y deben sufrir un análisis de riesgos.

2. GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN Y DE VERSIONES

2.1. GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN

La **gestión de la configuración** es el conjunto de procesos destinados a asegurar la calidad de todo producto obtenido durante cualquiera de las etapas del desarrollo de un sistema de información (SI), a través del estricto control de los cambios realizados sobre los mismos y de la disponibilidad constante de una versión estable de cada elemento para toda persona involucrada en el citado desarrollo. Permite verificar que todos los componentes necesarios para ejecutar la aplicación estén correctamente identificados, almacenados y versionados.

MÉTRICA V3 (ORIENTACIÓN A DESARROLLO)

La Interfaz de la gestión de la configuración consiste en la aplicación de procedimientos administrativos y técnicos durante el desarrollo del sistema de información y su posterior mantenimiento. Tiene como propósito identificar, definir, proporcionar información y controlar los cambios en la configuración del sistema, así como las modificaciones y versiones de los mismos. Permitiendo conocer el estado de cada elemento de configuración facilitando su mantenimiento. Entre los elementos de configuración del SW se incluyen ejecutables, código fuente, modelos de datos, modelos de procesos, especificaciones de requisitos y especificaciones de pruebas.

Las actividades implicadas son:

- *Estudio de Viabilidad del Sistema - EVS*
 - **EVS-GC1 – Definición de los requisitos de Gestión de la Configuración:** una vez definida la arquitectura de información y disponibles los requisitos del SS. II, se identifican los requisitos de gestión de configuración que determinan los procesos de control a lo largo del ciclo de vida del proyecto.
 - **EVS-GC2 – Establecimiento del plan de Gestión de la Configuración:** se define el plan (productos, roles, responsabilidades, reglas de versionado, alcance de la configuración, etc.) y se especifica el entorno tecnológico (HW y SW) para la gestión de la configuración.
- *Análisis, Diseño, Construcción e implantación - ASI, DSI, CSI, IAS*
 - **GC 1: Identificación y Registro de Productos** (nuevos o modificados) con su nombre, versión, estado y localización.
 - **GC 2: Identificación y Registro del Producto Global**, con su nombre, versión, estado y localización. Cuando el SS. II está implantado y aceptado, antes de su puesta en operación real, se registra el paso a producción para facilitar su mantenimiento
- *Mantenimiento del Sistema de Información – MSI*
 - **MSI-GC 1: Registro del Cambio en el Sistema de Gestión de la Configuración:** refleja las peticiones de mantenimiento que van a ser atendidas con la realización del cambio. Incluye el registro del cambio, el registro de la nueva versión de los productos afectados y el registro del SS. II.

ITIL 4 (ORIENTACIÓN A SERVICIOS)

La práctica de la gestión de la configuración del servicio permite garantizar que se dispone de la información necesaria y confiable de la configuración de servicios, de sus relaciones y de los elementos de configuración (**CI o Configuration Item**) que los respaldan, asegurando que esta información esté

siempre disponible cuando y donde sea necesaria. Un CI es cualquier componente que requiera administración y sea necesario para proporcionar un servicio de TI (SW, HW, redes, documentación, etc.). Se centraliza la información a través del **sistema de gestión de la configuración (CMS)**, que registra toda la información relevante y de manera controlada en la base de datos **CMDB**.

Incluye los procesos para:

- Identificar nuevos elementos de configuración y agregarlos al CMS
- Actualizar datos de configuración cuando se implementan cambios
- Verificar que los registros de configuración sean correctos.
- Auditoría de aplicaciones e infraestructura para identificar aquellas que no están documentadas

2.2. GESTIÓN DE VERSIONES

Según ITIL 4, una **versión** es una publicación de un servicio u otro elemento de configuración, o una colección de elementos de configuración, que está disponible para su uso. Una **versión** incluye todos los cambios SW y HW validado para su instalación en el entorno de producción.

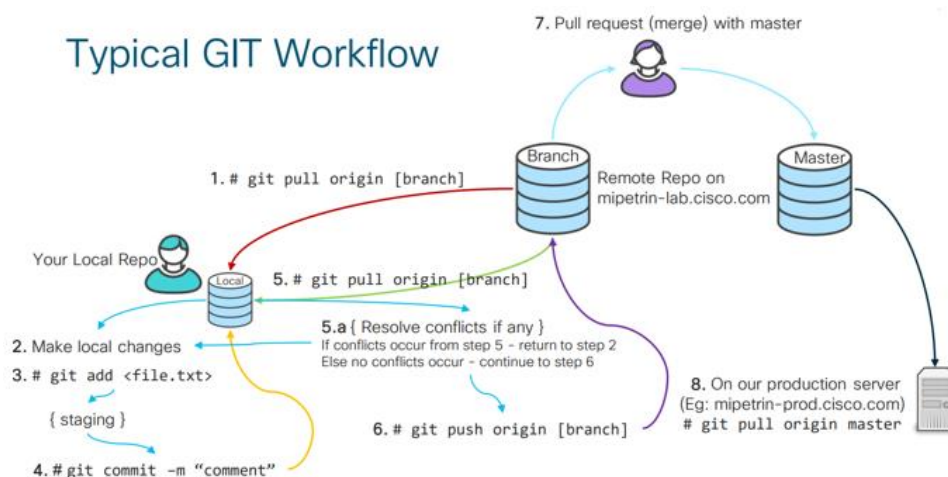
La gestión de versiones es el conjunto de actividades de gestión, planificación y control de modificaciones de código. Trata y controla:

- La elaboración de código fuente por varios desarrolladores simultáneamente.
- El seguimiento del estado de las fases del desarrollo de software y sus cambios.
- La conducción de la integración de las partes del software en un solo producto de software.

Permite:

- Desarrollo en paralelo.
- Comparación de versiones.
- Auditar cambios de código.
- Restaurar versiones anteriores.

Terminología: repositorio, ckeck in/out, commit, conflicto, Branch, tag, frok, merge, push, pull.



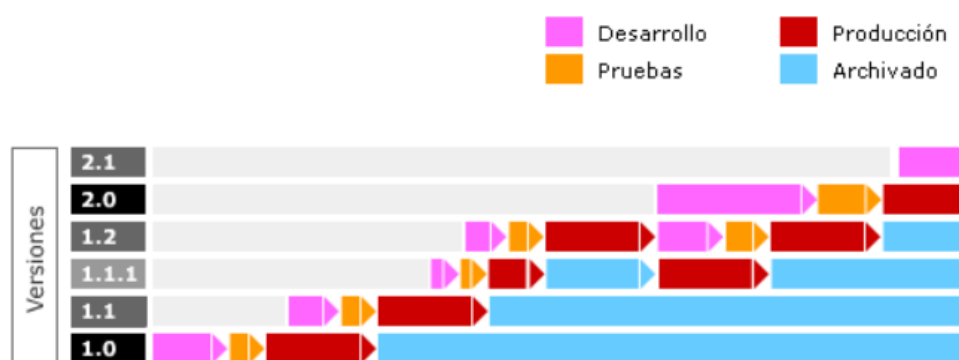
Las versiones pueden clasificarse, según su impacto en la infraestructura TI, en:

- **Versiónes mayores**: que representan importantes despliegues de software y hardware y que introducen modificaciones importantes en la funcionalidad, características técnicas, etc.

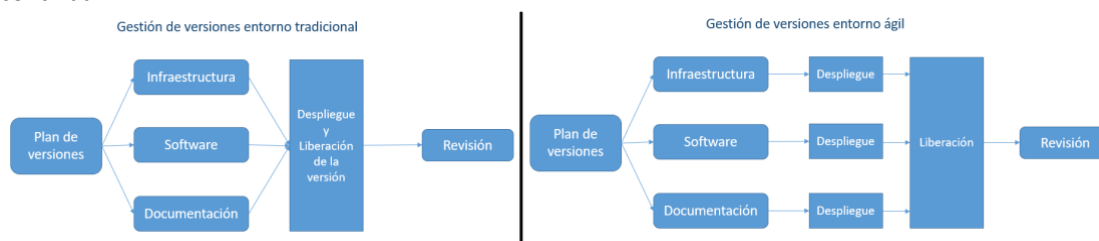
- **Versiónes menores:** que suelen implicar la corrección de varios errores conocidos puntuales y que a menudo son modificaciones que vienen a implementar de una manera correctamente documentada soluciones de emergencia.
- **Versiónes de emergencia:** modificaciones que reparan de forma rápida un error conocido.

Como pueden llegar a existir múltiples versiones, es conveniente definir una referencia o código que los identifique unívocamente. El sistema universalmente aceptado es:

- Versiones mayores: 1.0, 2.0, etc.
- Versiones menores: 1.1, 1.2, 1.3, etc.
- Versiones de emergencia: 1.1.1, 1.1.2, etc.



El despliegue de nuevas versiones puede realizarse de diferentes maneras y es responsabilidad de la Gestión de Cambios el determinar la forma más conveniente de hacerlo: con un enfoque tradicional o bien un enfoque ágil, donde el despliegue se hace en pequeños incrementos. En un entorno DevOps, la gestión de versiones está integrada con la integración continua y las herramientas para la entrega continua.



2.3. DESPLIEGUES

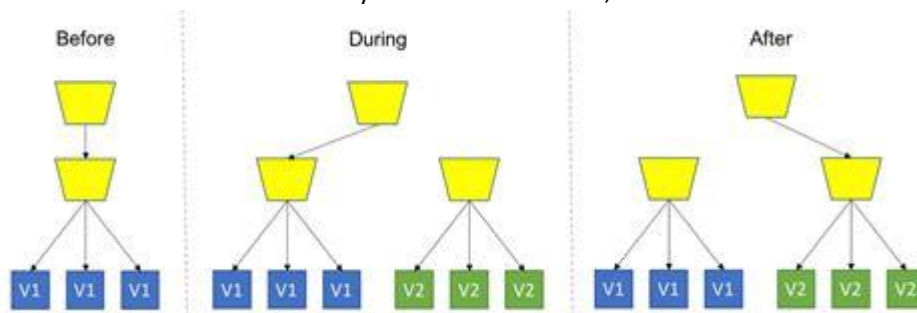
Un **despliegue** incluye los componentes de infraestructura y aplicaciones que posibilitan la entrega de desarrollo o mantenimiento SW, incorporando nuevas funcionalidades o correcciones. El despliegue supone la incorporación de la versión al entorno de producción, mientras que la liberación o **release** posibilita la activación de las nuevas funcionalidades para los usuarios finales.

Según ITIL 4, la práctica de **Gestión de Despliegues en Entornos de Producción** tiene como objetivo asegurar la validez, calidad, seguridad y operatividad de las actividades a desarrollar para efectuar la puesta en producción del sistema, a fin de minimizar el riesgo de alteración del entorno y mantener su estabilidad. Tradicionalmente, se especifica un **Plan de Despliegue** indicando los componentes modificados y nuevos disponibles, así como las actualizaciones necesarias de BB.DD y un backup automático de datos si fuera necesario. Actualmente, en entornos de despliegue continuo se realiza **una gestión de la configuración o infraestructura como código (IaC)** que proporciona trazabilidad, automatización, recuperación ante fallos, gestión la capacidad mediante la definición y la configuración

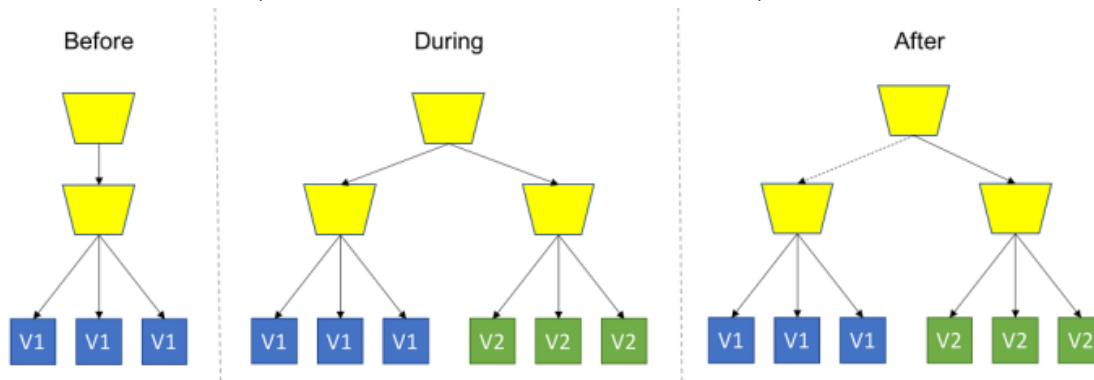
de la infraestructura usando lenguajes de configuración (YAML, JSON) o de programación (Ruby). La automatización de la infraestructura permite reducir el error humano, agiliza las operaciones y controla con mayor consistencia la configuración de los servidores.

Existen distintos tipos de enfoques de despliegues:

- **Big Bang:** la administración e implementación se ejecuta como un solo proceso una única vez, implantando todos los cambios, mejoras y necesidades en un único despliegue.
- **Por fases:** se fragmenta el despliegue en varias etapas, normalmente se divide por módulos o funcionalidades implementadas y probadas.
- **Entrega continua:** el software creado puede desplegarse a producción en cualquier momento de manera automatizada. Los despliegues frecuentes son posibles, pero las decisiones se toman caso a caso, generalmente porque las organizaciones prefieren una tasa de despliegue más lenta.
 - **Pull:** un proceso con acceso al entorno de producción monitoriza la publicación de nuevas versiones, normalmente es automático.
 - **Push:** los cambios se propagan desde el servidor integración continua a entorno de producción. Puede ser manual o automático, requiere acceso al entorno de producción.
- **Blue/green deployment:** se despliega la nueva versión sin tráfico(usuarios), se cambia el tráfico a la nueva versión si todo va bien y se elimina la anterior, sino se elimina la nueva.



- **Canary release:** se despliega la nueva versión sin tráfico, solo se redirige un pequeño porcentaje del tráfico. Si va bien, se va incrementando el tráfico hasta el 100%, sino se vuelve a la anterior.



3. GESTIÓN DE ENTORNOS

Se deben:

- Definir y normalizar los distintos entornos necesarios.
- Configurar los entornos.
- Establecer el procedimiento de despliegue en cada uno de los entornos.

- Mantener los entornos con el SW y HW necesario para su correcta ejecución, liberando espacio si fuera necesario y con cohesión entre los diferentes entornos existentes.
- Promocionar y desplegar versiones en cada entorno.

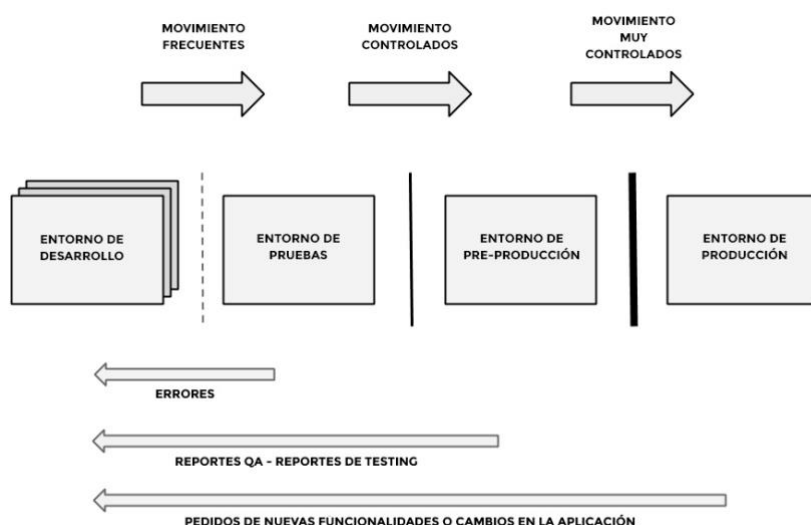
Proporciona entornos de ejecución de las aplicaciones adaptados a cada fase del desarrollo.

3.1. TIPOS DE ENTORNOS

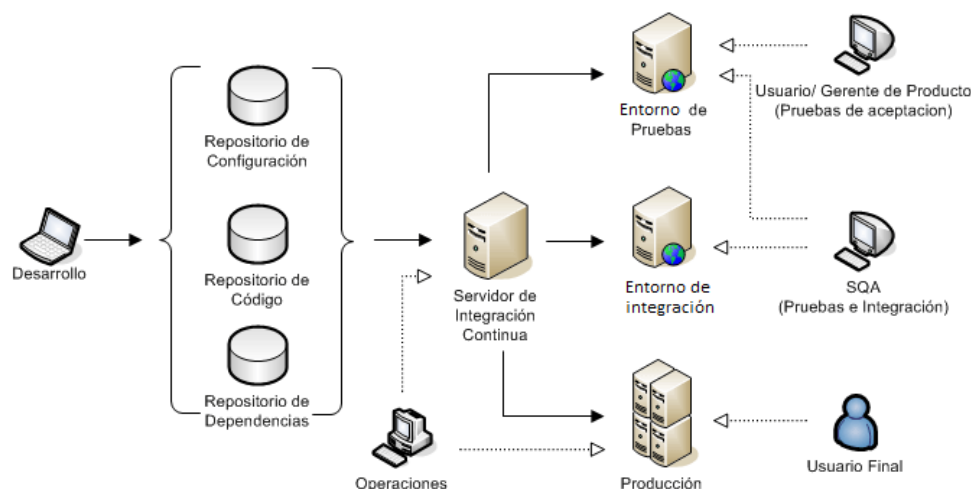
Según la complejidad del sistema de información, será necesario trabajar con varios entornos a lo largo del ciclo de desarrollo. Cada uno es utilizado con un fin específico. No todos son obligatorios.

Los entornos pueden ser virtuales o reales, y según su finalidad de uso son clasificados:

- **Entorno local:** equipo local del desarrollador donde implementa el código fuente.
- **Entorno de desarrollo:** entorno para un grupo de desarrolladores implementan código y su configuración, de forma que varias personas pueden estar trabajando en un mismo proyecto a la vez sin molestar. Tras las pruebas unitarias, se promociona al siguiente entorno.
- **Entorno integración:** entorno para la incorporación y agregación distintas funcionalidades desarrolladas por varios programadores, validando su integración conjunta con una versión del código actualizada y consolidada. Según se detectan errores (programadores o testers) durante las pruebas de integración, se proceden a corregir de manera priorizada. Tras la realización de las pruebas de integración, se promociona al siguiente entorno.
- **Entorno de pruebas o calidad o cualificación:** espacio de pruebas avanzadas donde los usuarios finales pueden validar los desarrollos y los correctivos. Los reportes se comunican al equipo de desarrollo para resolver los errores detectados, que se corrigen en una nueva versión. No siempre existe, pueden existir varios para proyectos complejos con varios desarrollos en paralelo, normalmente integración.
- **Entorno preproducción o staging:** con configuración técnica idéntica al entorno de producción, sirviendo de emulador del entorno de preproducción, con el fin de probar las actualizaciones (desarrollos y/o correcciones) y asegurar que no corrompan el entorno de producción cuando éstas sean promocionadas.
- **Entorno de producción:** entorno de ejecución de las aplicaciones por parte de los usuarios finales con los datos de negocio. Obligatorio.



El despliegue del SW en los diferentes entornos se puede realizar mediante el servidor de integración continua.



4. HERRAMIENTAS

GESTIÓN DE VERSIONES

- Control de versiones: permite guardar registro histórico de las modificaciones realizadas, gestionar líneas de base, recuperar versiones específicas y almacenar el código fuente
 - Beneficios en el flujo de trabajo:
 - Resolución de conflictos
 - Revertir y deshacer cambios en el código fuente
 - Realizar copias de seguridad externa del código fuente
 - Modelos:
 - Cliente-Servidor: Apache Subversion o SVN (abierto), CVS, Visual SourceSafe (propietario), IBM Rational Rose (propietario), Perforce Helix(proprietario).
 - Distribuido: Git, GitLab, Github, BitBucket, Fossil, Mercurial, Monotone, Gerrit
- Repositorio de artefactos (archivos binarios, librerías, paquetes compilados) -> Nexus, JFrog Artifactory, Archiva, npm, Docker Register

GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN

- De servicios: BCM Remedy, EasyVista, ServiceNow

GESTIÓN DE DESPLIEGUES

- Sistemas virtuales: VirtualBox, Vagrant, Docker
- Sistemas en la nube (PaaS): OpenShift
- De Infraestructura-> Ansible, Chef, Puppet, SaltStack, Terraform, CloudFormation